

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Гидравлический расчёт внутреннего противопожарного водопровода (В2)

Расчётный сценарий

2 одновременно действующих ПК (СТ-В2-2-ПК, СТ-В2-3-ПК)

Расчётный расход

5.2 л/с

Диктующий

СТ-В2-2-ПК+СТ-В2-3-ПК

Требуемый напор на вводе

60.5 м

Доступный напор источника

32.0 м

Насосная установка В2

требуется: Q = 5.2 л/с, Н = 28.5 м

Подобранная установка

Grundfos Hydro MX-A CR15-9; фактическая рабочая точка Q = 21.01 м³/ч, Н = 36.4 м; 1 рабочий + 1 резервный (СП 10.13130.2020, п. 12.3)

Проверка пожарной насосной установки по СП 10.13130.2020

| Пункт       | Требование                                              | Проектное решение / проверка                                                                                   | Статус        |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12.1        | Обеспечение максимальных расчётных расхода и давления   | Один рабочий агрегат: при Q=18.72 м³/ч каталожный напор 52.7 м >= Нрасч=28.5 м                                 | проверено     |
| 12.3        | Резерв наиболее производительного рабочего агрегата     | Предусмотрен 1 рабочий и 1 однопотный резервный агрегат; автоматический ввод резерва                           | предусмотрено |
| 12.5        | Категории надёжности                                    | Подача воды - II категория; электроснабжение - I категория                                                     | предусмотрено |
| 12.9-12.11  | Размещение и противопожарное отделение насосной станции | Помещение и строительные конструкции подтвердить решениями АР                                                  | уточнить      |
| 12.12-12.15 | Условия помещения, освещение, связь и световое табло    | Предусмотреть 5-35 °С, рабочее/аварийное освещение, связь с пожарным постом и табло у входа                    | предусмотрено |
| 12.17       | Подключение мобильной пожарной техники                  | Предусмотреть не менее двух выведенных наружу патрубков DN 80; количество проверить по расчётному расходу      | предусмотрено |
| 12.20-12.21 | Условия всасывания и установка насоса                   | NPSHa=8.0 м; NPSHr+0,5=4.5 м                                                                                   | проверено     |
| 12.26       | Фундамент насосных агрегатов                            | Массу фундамента принять по документации изготовителя; при отсутствии данных - не менее четырёх масс агрегатов | предусмотрено |
| 12.27       | Не менее двух всасывающих трубопроводов                 | Предусмотреть 2 линии, каждая на полный расчётный расход                                                       | предусмотрено |
| 12.28       | Не менее двух напорных трубопроводов                    | Предусмотреть 2 линии, каждая на полный расчётный расход                                                       | предусмотрено |
| 12.30       | Арматура и контроль у каждого насоса                    | На напоре: манометр, обратный клапан и запорное устройство; на всасе: манометр и запорное устройство           | предусмотрено |
| 12.33-12.34 | Пуск после проверки давления и контроль агрегатов       | Автоматический/дистанционный пуск после контроля давления; контроль давления у каждого агрегата                | предусмотрено |
| 12.36       | Проверка проектного расхода                             | Предусмотреть устройство проверки проектного расхода В2                                                        | предусмотрено |
| 13.8        | Контроль положения запорных устройств                   | Предусмотреть сигнализацию положений «Закрыто»/«Открыто» входной и выходной напорной арматуры                  | предусмотрено |
| 13.12       | Проверка максимального давления после насосов           | Расчётное максимальное давление 13.93 бар; допустимое для установки 16.0 бар                                   | проверено     |

Таблица гидравлического расчёта по участкам

| Участок     | От → До          | L <sub>эф</sub> , м | Q, л/с | Ду  | Ø <sub>вн</sub> , мм | v, м/с | [v] норм | [v] пр | Δh, м | Общий |
|-------------|------------------|---------------------|--------|-----|----------------------|--------|----------|--------|-------|-------|
| M1          | K1 → K2          | 42.0                | 2.8    | 100 | 105                  | 0.33   | 10       | 4      | 0.78  | да    |
| СТ-В2-2_seg | K2 → СТ-В2-2_top | 52.5                | 2.6    | 65  | 67.5                 | 0.73   | 10       | 4      | 3.90  | нет   |
| СТ-В2-3_seg | K3 → СТ-В2-3_top | 52.5                | 2.6    | 65  | 67.5                 | 0.73   | 10       | 4      | 3.90  | нет   |
| M4          | K4 → K1          | 19.0                | 2.4    | 100 | 105                  | 0.27   | 10       | 4      | 0.24  | да    |
| M3          | K3 → K4          | 42.0                | 2.4    | 100 | 105                  | 0.27   | 10       | 4      | 0.54  | да    |
| M2          | K2 → K3          | 19.0                | 0.2    | 100 | 105                  | 0.03   | 10       | 4      | 0.00  | да    |

Вердикт по диаметрам

• M1: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.

• СТ-В2-2\_seg: Ду65 — норматив и проектный предел соблюдены.

ЗАРЯ-DEMO-001-ИОС2.ГР

Демонстрационный многоквартирный жилой дом, 16 этажей

Секция 1

Гидравлический расчёт В2

Стадия

Лист

Листов

П

1

1

ООО «Заря»

Формат А4

- СТ-В2-3\_seg: Ду65 — норматив и проектный предел соблюдены.
- М4: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.
- М3: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.
- М2: Ду100 — норматив и проектный предел соблюдены.

**Заключение**

Расчёт В2 выполнен для диктующего сценария из 2 одновременно действующих ПК при расчётном расходе 5.2 л/с. Требуемый напор на вводе составляет 60.5 м.

При доступном напоре 32.0 м предусматривается повысительная насосная установка с рабочей точкой Q = 5.2 л/с, Н = 28.5 м.

Скорости на всех участках в пределах нормативных и проектных ограничений.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |